

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Кафедра Систем информатики

Направление подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

Обучающегося Якутиной Светланы Александровны группы № 22215 курса 4
(Ф.И.О. полностью)

Тема задания: Создание проекта для работы с онтологией и корпусом

Новосибирск 2025

Оглавление

Введение	3
Разработка персональной онтологии предметной области.....	4
Разметка текстов на основе онтологии	5
Пример разметки	6
Заключение.....	8

Введение

Целью данной лабораторной работы является освоение практических навыков создания и использования онтологий предметной области для разметки текстового корпуса на специализированной платформе.

- Для достижения поставленной цели были сформулированы и выполнены следующие задачи:
- Регистрация и первичная настройка аккаунта на платформе;
- Наследование онтологии ресурсов;
- Разработка собственной онтологии предметной области с нуля;
- Создание проекта на основе онтологий;
- Загрузка текстового корпуса;
- Разметка текстов с использованием объектов онтологии и связей между ними.

Разработка персональной онтологии предметной области

На основе выбранной предметной области была разработана онтология, описывающая структуру литературных произведений и связанных с ними сущностей.

В онтологии были выделены основные классы:

- **Произведение;**
- **Автор;**
- **Персонаж;**
- **Жанр;**
- **Стиль;**
- **Тема;**
- **Сюжет;**
- **Конфликт;**
- **Эпоха;**
- **Место действия.**

Для описания свойств классов использовались:

- **Datatype Property** — для задания текстовых характеристик (название, роль, страна и др.);
- **Object Property** — для установления связей между объектами (произведение оформлено в стиле, произведение относится к эпохе, произведение создано автором и т.п.).

Все классы связаны между собой отношениями, что позволяет формировать связный семантический граф предметной области.

Разметка текстов на основе онтологии

Разметка выполнялась на уровне объектов классов и связей между ними, а не самих классов. Каждый объект и каждое отношение были размечены в текстах как минимум один раз, при этом объекты встречаются в тексте в нескольких фрагментах.

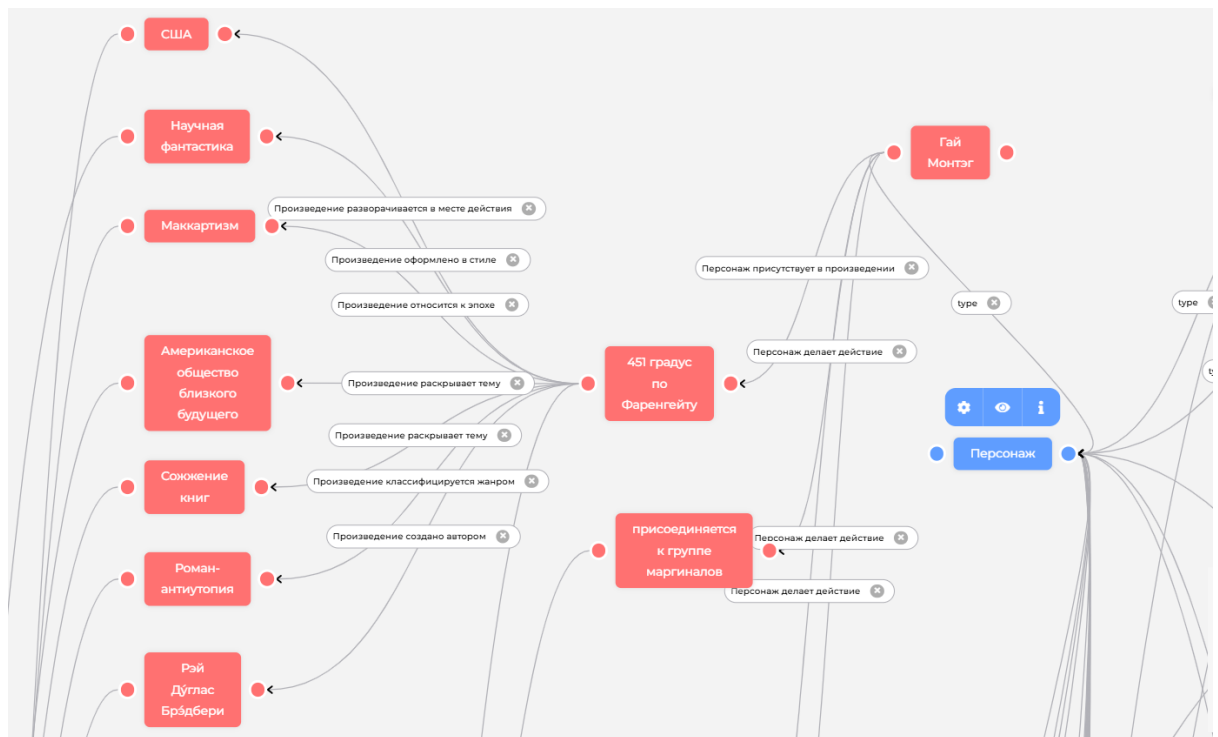
Пример разметки

В тексте художественного произведения были размечены:

- объекты класса Произведение ("Отцы и дети", "Война и мир" и тд.);
- объекты класса Автор, связанные с произведениями отношением «создано автором»;
- объекты класса Персонаж, связанные между собой сюжетными отношениями;
- события сюжета, представленные объектами и связями класса Сюжет;

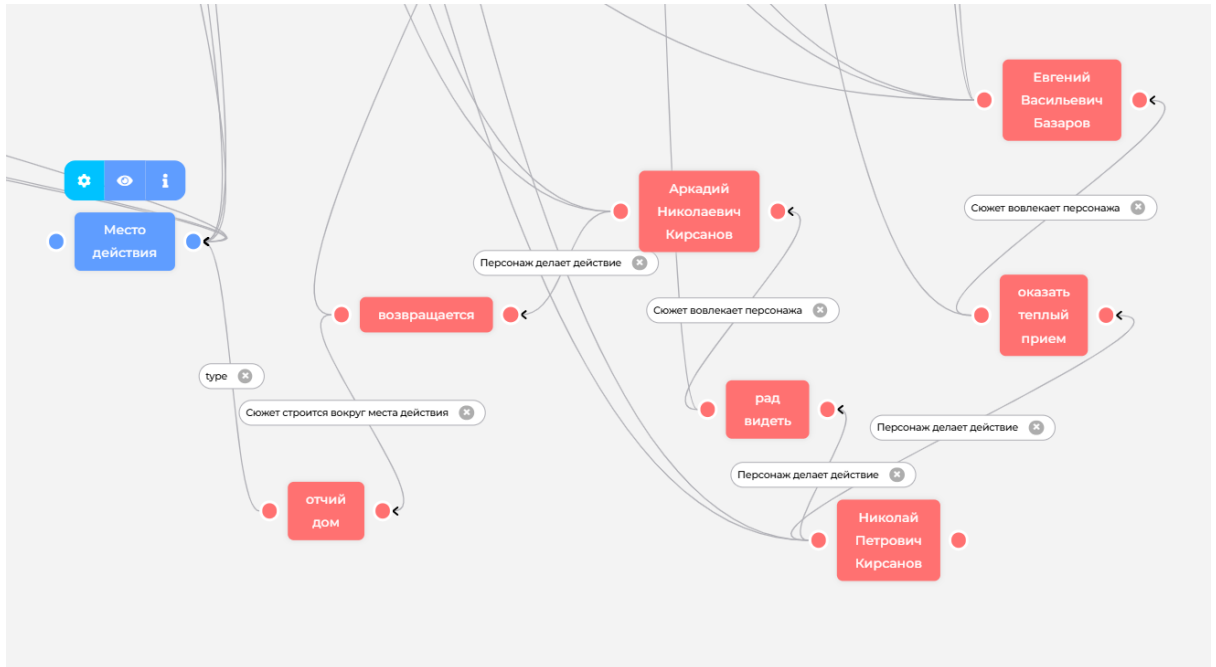
Для визуального контроля корректности структуры использовалось отдельное приложение для отображения онтологий, что позволило наглядно проверить иерархию классов, набор объектов и связи между ними.

Пример реализации онтологической связи произведения с объектами приведен на листинге 1.



Листинг 1. Фрагмент онтологического графа произведения «451 градус по Фаренгейту»

Пример реализации цепочки онтологических связей между персонажами приведен на листинге 2.



Листинг 2. Цепочка онтологических связей между персонажами через события сюжета

Пример реализации семантической разметки текста на основе онтологии приведен на листинге 3.

Оригинальный текст	
0	«Отцы и дети» (рус. дореф. Отцы и Дети) — роман И. С. Тургенева, написанный в 1860—1861 годах и опубликованный в 1862 году в журнале «Русский вестник»
1	Стиль романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (социально-психологический роман) характеризуется сочетанием социального и психологического направлений. Это проявляется в жанре языка, художественных приёмах и тематике произведения.
2	В обстановке «великих реформ» книга стала сенсацией и привлекла к себе всеобщее внимание, а образ главного героя Евгения Базарова был воспринят как воплощение нового, пореформенного поколения, став примером для подражания молодёжи 1860-х гг.
3	Роман построен на конфликте двух поколений — «отцов» и «детей», дворян-консерваторов и разношцеков-нигилистов. Излишне жёсткие, бескомпромиссные суждения главного героя делают его несчастным в личной жизни и обрекают на одиночество.
4	
5	Персонаж делает действие: Евгений Васильевич Базаров встречает Аркадия Кирсанова. С ним приезжает его товарищ, начинающий доктор Евгений Базаров; Николай Петрович Кирсанов; Евгений Васильевич Базаров и оказывает Павел Петрович Кирсанов другу. Рьяный представитель разных эпох вызывает раздражение у персонажа или философский спор религиозный спор о познании; окрота Павла Петровича. Между Евгением Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым Представители различных эпох и взглядов спорят о философии, религии и поэзии. Дуэль между героями носит символический характер: ни один из противников не желает убивать.
6	
7	Базаров за-Евгений Васильевич Базаров; молодой Анна-Анна Сергеевна Одинцова; нигилист, который всегда отрицал л-Аркадий Николаевич Кирсанов; стно влюбляется Анна Сергеевна Одинцова; Аркадий, который во всём подражает Базарову, также влюбляется в Анну Сергеевну. Друзья отдаляются друг от друга. Аркадий увлекается младшей сестрой Анны Сергеевны, Катей.
8	Конфликт между Базаровым и Павлом Петровичем накалился; Евгений Васильевич Базаров делает действие; Анна Сергеевна Одинцова; лёгкое ранение, а Базаров уезжает к своим родителям. Во время вскрытия тела тифозного больного он заражается. Перед смертью Базаров успевает признаться Одинцовой в любви.
9	Спустя время каждый из героев, за исключением Павла Петровича, счастливо устраивает свою личную жизнь. Могилу Базарова навещают лишь его старенькие родители.
10	

Листинг 3. Семантическая разметка текста на основе онтологии

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован полный цикл работы с онтологией и текстовым корпусом на специализированной платформе. Была создана персональная онтология предметной области, включающая иерархию классов, набор объектов и систему связей между ними. На её основе сформирован проект, загружен корпус текстов и выполнена их семантическая разметка.

Основную сложность представляло соблюдение требований к полноте разметки: необходимо было обеспечить присутствие всех объектов и отношений в текстах, а также корректно отразить связи между сущностями. Дополнительного внимания потребовала проработка атрибутов классов и поддержание связности онтологического графа.

В результате работы были получены практические навыки проектирования онтологий, структурирования предметной области и применения онтологического подхода для анализа и разметки текстов, что может быть использовано при решении задач семантического анализа и информационного поиска.